

TD 2 : Compilation

Exercice 1 :

Donner les automates finis déterministes respectant les langages ci-dessous sur l'alphabet $V = \{a, b\}$:

1. Le langage des mots contenant au moins une fois la lettre a
2. Le langage des mots contenant au plus une fois la lettre a
3. Le langage des mots contenant un nombre pair de fois la lettre a
4. Le langage des mots admettant aba pour facteur
5. Le langage des mots admettant aba pour sous-mot

Exercice 2 :

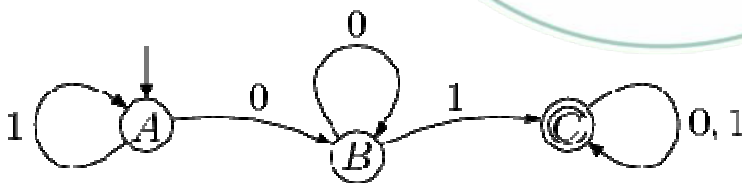
Soit l'automate $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ avec

- $Q = \{1, 2\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\delta(1, a) = 1, \delta(1, b) = 2, \delta(2, a) = 1, \delta(2, b) = 2$
- $q_0 = 1$
- $F = \{2\}$

Donner la table de transition de l'automate A et dessiner sa représentation graphique.

Exercice 3 :

Donner la table de transition de l'automate suivant. Quel est le langage reconnu ?



Exercice 4 :

Soit l'automate fini déterministe $(\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$ donné par la table

δ	0	1
$\rightarrow^* q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Dessiner l'automate et montrer qu'il accepte la chaîne "110101".

